

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Équations, inéquations polynômiales et irrationnelles

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche évalue la maîtrise des équations et inéquations du second degré, de l'étude des polynômes de degré 3 et des équations et inéquations irrationnelles, dans des contextes techniques camerounais.

EXERCICE 1 Aménagement agricole à Dschang

Un agriculteur de la région de la Menoua souhaite clôturer un terrain rectangulaire longeant la rivière Menoua (donc trois côtés seulement à clôturer). Il dispose de 120 m de grillage et veut obtenir une surface de 1600 m².

1. En notant x la longueur du côté perpendiculaire à la rivière et y le côté parallèle, exprimer y en fonction de x et écrire l'équation vérifiée par x .
2. Résoudre cette équation et déterminer les dimensions possibles du terrain.
3. L'agriculteur décide finalement d'augmenter la surface à 2000 m² avec la même longueur de grillage. Justifier par le calcul du discriminant que ce projet est impossible.

EXERCICE 2 Fabrication d'une caisse en bois à Douala

Un menuisier découpe quatre carrés de côté x (en cm) aux coins d'une planche rectangulaire de dimensions 50 cm sur 30 cm pour fabriquer une caisse ouverte (par repli des rabats). Le volume $V(x)$ de la caisse est donné par $V(x) = x(50 - 2x)(30 - 2x)$.

1. Développer $V(x)$ et montrer qu'on peut l'écrire sous la forme $V(x) = 4x^3 - 160x^2 + 1500x$.
2. Vérifier que 5 est une racine du polynôme $P(x) = V(x) - 2000$. Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $(x - 5)$.
3. Factoriser complètement $P(x)$ dans $\mathbb{R}$.
4. Résoudre l'équation $V(x) = 2000$ et interpréter les solutions dans le contexte de l'exercice (préciser les valeurs acceptables pour x).
5. Étudier le signe de $V(x) - 2000$ sur l'intervalle des valeurs possibles de x et en déduire pour quelles valeurs de x le volume dépasse 2000 cm³.

EXERCICE 3 Réglage d'un pendule en laboratoire

Dans un lycée technique de Yaoundé, les élèves étudient la période T (en secondes) d'un

pendule simple de longueur L (en mètres) donnée par la formule $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ avec $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$.

1. Exprimer L en fonction de T , g et π .
2. On veut obtenir une période de $T = 2 \text{ s}$. Calculer la longueur L théorique correspondante (arrondi au mm).
3. Lors du montage, un élève obtient une période T vérifiant l'équation $\sqrt{2T+1} = T-1$.
 - (a) Déterminer l'ensemble de définition de cette équation.
 - (b) La résoudre dans $\mathbb{R}$.
 - (c) Vérifier si la solution trouvée est acceptable physiquement (rappeler que $T > 0$).

EXERCICE 4 Domaine de fonctionnement d'une pompe à Maroua

Une pompe hydraulique installée dans le Diamaré fonctionne correctement si le débit Q (en $\text{m}^3 \text{ h}^{-1}$) et la pression P (en bars) satisfont la relation $\sqrt{3P-2} \leq P+1$.

1. Déterminer la condition sur P pour que l'expression sous le radical soit définie.
2. Résoudre l'inéquation $\sqrt{3P-2} \leq P+1$ dans $\mathbb{R}$.
3. En déduire l'intervalle de pressions P (en bars) garantissant le bon fonctionnement de la pompe.

EXERCICE 5 Optimisation de production à la SOCAPALM

La société SOCAPALM modélise son bénéfice mensuel $B(x)$ (en millions de FCFA) en fonction de la quantité x (en tonnes) d'huile de palme produite par $B(x) = -2x^3 + 24x^2 - 72x + 50$, pour $x \in [0; 10]$.

1. Montrer que $B(x) = -2(x-1)(x-5)^2$.
2. Étudier le signe de $B(x)$ sur $[0; 10]$ et dresser le tableau de signes.
3. Pour quelles quantités produites le bénéfice est-il positif? Négatif? Interpréter économiquement.
4. L'usine doit respecter une contrainte environnementale : $\sqrt{x+6} \leq x$. Résoudre cette inéquation et donner l'intervalle de production admissible combinant rentabilité ($B(x) \geq 0$) et contrainte environnementale.